Listado de Requerimientos

Sistema integral de gestión para sala médica privada

1. Propósito y alcance

Este documento consolida el análisis de requerimientos de alto nivel del sistema solicitado por una sala médica privada. Su objetivo es servir como base para la priorización con el cliente, la construcción del WBS, la derivación de las User Stories de cada sprint y la trazabilidad entre lo pedido y lo implementado.

Alcance solicitado por el cliente: aplicación web con interfaces diferenciadas por rol (usuario/paciente, médico, enfermera, administrativo y administrador), más una aplicación móvil para pacientes con un subconjunto de funcionalidades.

Alcance comprometido para esta entrega: la aplicación web con los módulos de usuarios, agenda médica, reserva de turnos, notificaciones por email, pagos y coberturas, historial clínico y reportes. Entran 43 de los 57 requerimientos funcionales vigentes; la aplicación móvil queda entera fuera, no por decisión del cliente sino por capacidad del equipo. Siguen siendo requerimientos válidos y están documentados como tales.

Fuera del alcance del producto: integración con sistemas de terceros para validación de padrones de obras sociales, facturación electrónica homologada ante el organismo fiscal, historia clínica interoperable con otras instituciones, telemedicina, gestión de recetas electrónicas y gestión de stock de vacunas (el cliente definió que debe asumirse disponibilidad permanente de dosis).

2. Actores del sistema

Actor	Descripción	Funciones principales
Usuario	Rol inicial de toda cuenta creada por autorregistro. Es el rol con el que opera el paciente.	Reserva y cancela turnos médicos y de vacunación —propios o a nombre de otra persona—, consulta su historial, abona consultas, descarga comprobantes.
Médico	Rol genérico y extensible, parametrizado por especialidad. La sala arranca con tres profesionales —clínico, pediatra y traumatólogo— pero el modelo admite incorporar nuevas especialidades sin modificar el esquema de roles.	Carga su disponibilidad mensual, consulta su agenda, define el costo de su consulta, registra diagnósticos y tratamientos.
Enfermera	Dos enfermeras a cargo del vacunatorio. Rol distinto e independiente del administrativo, con pantallas y permisos propios.	Administra el catálogo de vacunas, carga la disponibilidad del vacunatorio, otorga turnos de vacunación, registra aplicaciones.
Personal administrativo	Mostrador de la sala médica. Rol distinto e independiente del de enfermería.	Gestiona turnos por teléfono o presencialmente, registra pagos en efectivo y por transferencia, carga coberturas, controla asistencia.
Administrador	Responsable de la configuración del sistema.	Da de alta usuarios y profesionales asignándoles su rol, define parámetros del sistema, genera reportes.
Sistema	Procesos automáticos, sin intervención humana.	Apertura de agenda, generación de turnos, envío de recordatorios y notificaciones.

3. Requerimientos funcionales

3.1 Gestión de usuarios y control de acceso (RF-USR)

Requerimientos no enunciados explícitamente pero necesarios para sostener el resto del sistema. Se derivan de la exigencia de interfaces separadas por tipo de usuario y del manejo de datos de salud.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-USR-01	El sistema debe permitir el registro de un usuario con sus datos personales y de contacto (nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, teléfono, email) y su obra social, y debe permitirle luego consultar y actualizar esos mismos datos.	Must	1
RF-USR-02	El sistema debe autenticar a los usuarios mediante credenciales y presentar la interfaz correspondiente a su rol.	Must	1
RF-USR-03	El administrador debe poder dar de alta, modificar y desactivar usuarios internos (médicos, enfermeras, administrativos), asignándoles su rol en el momento del alta.	Must	1
RF-USR-06	El sistema debe ofrecer un mecanismo de recuperación de contraseña por email.	Should	Fuera
RF-USR-07	El sistema debe asignar el rol Usuario a toda cuenta creada por autorregistro. Únicamente el administrador puede crear una cuenta con un rol distinto, que define en el momento del alta.	Must	1
RF-USR-08	El sistema debe implementar Médico como un rol genérico parametrizado por especialidad, de modo que puedan incorporarse nuevas especialidades sin modificar el modelo de roles ni el código de autorización.	Must	1
~~**RF-USR-04**~~	~~Eliminado como requerimiento funcional. La restricción de acceso por rol atraviesa la totalidad del sistema y pasó a ser el requerimiento no funcional transversal RNF-03.~~	—	—
~~**RF-USR-05**~~	~~Unificado en RF-USR-01. La consulta y actualización de los datos propios forma parte de la gestión de la cuenta.~~	—	—

3.2 Gestión de agenda médica (RF-AGE)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-AGE-01	El médico debe poder cargar su disponibilidad mensual indicando los días y las franjas horarias en que atenderá, y el sistema debe validar que registre entre 2 y 7 jornadas de atención por semana.	Must	1
RF-AGE-03	El sistema debe generar automáticamente los turnos disponibles dividiendo cada franja horaria en intervalos fijos de 30 minutos.	Must	1
RF-AGE-04	El sistema debe abrir automáticamente la agenda a los pacientes una vez confirmada la disponibilidad del profesional.	Must	2
RF-AGE-05	El médico debe poder consultar su agenda con vista diaria, semanal y mensual.	Must	1
RF-AGE-06	El médico o el administrativo deben poder bloquear por ausencia o licencia los turnos aún disponibles de una franja ya publicada. Los turnos ya reservados quedan excluidos del bloqueo y deben gestionarse contactando al paciente.	Should	3
RF-AGE-08	El administrador debe poder configurar el calendario de feriados y días no laborables que excluyen la generación de turnos.	Could	Fuera

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-AGE-09	El sistema debe impedir la modificación de un turno que ya se encuentra reservado: no puede cambiarse su horario, su profesional ni su estado de reserva por edición de la disponibilidad. La única operación admitida sobre un turno reservado es su cancelación.	Must	2
~~**RF-AGE-02**~~	~~Unificado en RF-AGE-01. La validación de la cantidad de jornadas semanales es parte de la confirmación de la disponibilidad.~~	—	—
~~**RF-AGE-07**~~	~~Eliminado por decisión del cliente. La prevención de turnos superpuestos para un mismo profesional o consultorio no se tiene en cuenta en esta versión.~~	—	—

3.3 Reserva de turnos (RF-TUR)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-TUR-01	El usuario debe poder elegir el tipo de turno que quiere sacar —consulta médica o vacunación— y buscar los turnos disponibles filtrando por especialidad, profesional y rango de fechas.	Must	2
RF-TUR-02	El usuario debe poder seleccionar un turno disponible y confirmarlo, quedando el horario reservado a su nombre o al de la persona indicada.	Must	2
RF-TUR-03	El sistema debe enviar por email una confirmación con los datos del turno al momento de la reserva.	Must	2
RF-TUR-04	El sistema debe enviar un recordatorio por email con una antelación configurable respecto del horario del turno.	Must	2
RF-TUR-05	El usuario debe poder cancelar un turno reservado, liberando automáticamente el horario para otros pacientes.	Must	2
RF-TUR-06	El personal administrativo debe poder reservar, reprogramar y cancelar turnos en nombre de un paciente. La reprogramación se resuelve como cancelación del turno original más reserva de uno nuevo, nunca como edición del turno reservado (RF-AGE-09).	Should	3
RF-TUR-07	El sistema debe registrar el estado de cada turno (reservado, cumplido, ausente, cancelado) para alimentar los reportes de asistencia.	Must	2
RF-TUR-08	El sistema debe impedir que un paciente reserve más de un turno simultáneo del mismo tipo con el mismo profesional en la misma fecha. La restricción no aplica entre un turno médico y uno de vacunación, que sí pueden superponerse para la misma persona.	Should	Fuera
RF-TUR-09	El sistema debe garantizar que dos pacientes no puedan reservar el mismo turno ante solicitudes concurrentes.	Must	2
RF-TUR-10	El sistema debe ofrecer una lista de espera que notifique a los pacientes cuando se libera un turno.	Could	Fuera
RF-TUR-11	Un usuario debe poder reservar turnos a nombre de otra persona, para cualquier profesional y para ambos tipos de turno, registrando los datos personales y la obra social de esa persona.	Must	2

3.4 Gestión de vacunas (RF-VAC)

El cliente definió que debe asumirse que siempre hay stock de vacunas. En consecuencia, el módulo no administra existencias, lotes, vencimientos ni umbrales, y se reduce al catálogo, la agenda del vacunatorio y el registro sanitario de las aplicaciones.

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-VAC-01	La enfermera debe poder administrar el catálogo de vacunas disponibles en la sala (denominación, laboratorio, esquema de dosis).	Must	2
RF-VAC-05	El usuario debe poder reservar un turno de vacunación sobre la agenda propia del vacunatorio, y la enfermera o el administrativo deben poder otorgarlo desde el mostrador. No se verifica stock: se asume disponibilidad permanente.	Must	3
RF-VAC-06	El sistema debe registrar cada aplicación indicando paciente, vacuna, dosis del esquema, fecha y enfermera responsable.	Must	3
RF-VAC-08	El paciente debe poder consultar su esquema de vacunación aplicado en la sala.	Should	3
RF-VAC-09	La enfermera debe poder cargar la disponibilidad del vacunatorio y el sistema debe generar su agenda de turnos, independiente de las agendas médicas.	Must	3
RF-VAC-02	Eliminado. Registro de ingreso de stock por lote. Se asume stock permanente.	—	—
RF-VAC-03	Eliminado. Descuento automático de stock al registrar una aplicación.	—	—
RF-VAC-04	Eliminado. Umbral mínimo por vacuna y alerta de stock bajo.	—	—
RF-VAC-07	Eliminado. Alerta de lotes próximos a vencer y baja de stock.	—	—

3.5 Gestión de pagos y coberturas (RF-PAG)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-PAG-01	El paciente o el administrativo deben poder consultar y corregir la cobertura médica registrada (entidad, plan y número de afiliado), tanto la propia como la de las personas a cuyo nombre se reservaron turnos. El alta inicial se realiza en el registro del usuario (RF-USR-01) o al reservar para un tercero (RF-TUR-11).	Must	3
RF-PAG-02	El médico debe poder definir un único precio de consulta, sin cobertura. El administrador mantiene el listado de obras sociales de la sala con un descuento predefinido para cada una, que se aplica sobre ese precio. Los cambios de precio conservan su historial de vigencias.	Must	3
RF-PAG-03	El sistema debe calcular el importe a abonar aplicando sobre el precio sin cobertura del médico el descuento predefinido de la obra social de la persona atendida —o ninguno si no tiene cobertura—, vigente a la fecha de la consulta. Si el médico no configuró su precio, el sistema lo advierte y no permite cerrar el cobro.	Must	3
RF-PAG-04	El sistema debe permitir registrar el pago de una consulta indicando el medio utilizado. Los medios admitidos son efectivo y transferencia, ambos presenciales; el pago en efectivo lo registra el personal administrativo.	Must	3
RF-PAG-05	El sistema debe generar un comprobante de pago en formato PDF por cada pago registrado. No se emite documento fiscal homologado.	Must	3
RF-PAG-06	El paciente debe poder descargar en PDF los comprobantes de sus consultas.	Must	3
RF-PAG-07	El paciente debe poder consultar el historial de sus pagos y comprobantes.	Should	Fuera
RF-PAG-08	El administrativo debe poder anular un pago registrado por error, dejando constancia de la anulación.	Could	Fuera

3.6 Historial clínico (RF-HIS)

Este módulo maneja datos sensibles de salud; sus requerimientos están fuertemente acoplados a los no funcionales de seguridad y auditoría (RNF-02 a RNF-05).

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-HIS-01	El médico debe poder cargar diagnóstico y tratamiento asociados a la consulta de un paciente. Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico, sobre la que ese profesional acumula todas sus entradas. Cada entrada queda registrada con su autor, fecha y hora, y solo su autor puede editarla durante el día de la consulta; pasado ese día, toda corrección se registra como una entrada nueva sobre la misma ficha.	Must	3
RF-HIS-02	El médico debe poder consultar la ficha completa del paciente, incluidas las entradas cargadas por otros profesionales de la sala, que se muestran en modo lectura.	Must	3
RF-HIS-03	El paciente debe poder consultar su historial médico en modo de solo lectura.	Must	3
RF-HIS-04	El sistema no debe permitir eliminar entradas del historial; toda corrección debe registrarse como una nueva entrada trazable a su autor y fecha.	Should	Fuera
RF-HIS-05	La ficha del paciente debe contemplar alergias, antecedentes y medicación habitual, comunes a todas las fichas de diagnóstico del paciente.	Should	Fuera
RF-HIS-06	El sistema debe registrar un log de auditoría de cada acceso al historial clínico de un paciente.	Should	3
RF-HIS-07	El médico debe poder adjuntar estudios o archivos a la ficha del paciente.	Could	3

3.7 Reportes administrativos (RF-REP)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-REP-01	El administrador debe poder generar un reporte de cantidad de turnos por tipo de turno, especialidad y período.	Must	3
RF-REP-03	El administrador debe poder generar un reporte de pagos realizados por período, medio de pago y cobertura.	Must	3
RF-REP-04	El administrador debe poder generar un reporte de asistencia de pacientes que exponga el nivel de ausentismo.	Must	3
RF-REP-05	Requerimiento especial: se cubre dentro de la implementación de los reportes; no se estima como historia de usuario.	Should	3
RF-REP-06	Requerimiento especial: se cubre dentro de la implementación de los reportes; no se estima como historia de usuario.	Should	3
~~**RF-REP-02**~~	~~Eliminado. Reporte de stock de vacunas. Sin gestión de existencias no hay datos que reportar.~~	—	—

3.8 Notificaciones (RF-NOT)

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-NOT-01	El sistema debe notificar al paciente por email ante la confirmación o cancelación de un turno, sea este médico o de vacunación.	Must	2
RF-NOT-02	El sistema debe notificar a los pacientes afectados cuando un profesional bloquea una franja horaria ya publicada.	Must	3

ID	Requerimiento	Prioridad	Sprint
RF-NOT-04	El sistema debe registrar un log de las notificaciones enviadas, con su estado de envío, para permitir el diagnóstico de fallas.	Should	Fuera
~~**RF-NOT-03**~~	~~Eliminado. Alerta de stock mínimo a enfermería, dependiente del módulo de stock eliminado.~~	—	—

3.9 Aplicación móvil para pacientes (RF-MOV)

La app móvil reutilizaba la lógica de negocio del sistema web y exponía un subconjunto de funcionalidades orientadas al paciente, replicando lo que la web ya hace.

ID	Requerimiento original	Prio.	Cómo queda cubierto por RNF-08
RF-MOV-01	El paciente debe poder autenticarse desde la aplicación móvil con las mismas credenciales del sistema web.	Must	La sesión web es única y funciona desde el navegador del teléfono: no hay credenciales ni registro separados.
RF-MOV-02	El paciente debe poder buscar, reservar y cancelar turnos de ambos tipos desde la aplicación móvil.	Must	Los flujos de RF-TUR funcionan desde el teléfono con la web adaptable.
RF-MOV-03	El paciente debe poder consultar su historial clínico desde la aplicación móvil.	Must	RF-HIS-03 se accede desde el teléfono con la web adaptable.
RF-MOV-04	El paciente debe poder recibir los recordatorios de turno en la aplicación móvil.	Must	Cubierto parcialmente: el recordatorio llega por email (RF-TUR-04), no como notificación emergente.
RF-MOV-05	El paciente debe poder consultar sus pagos y descargar los comprobantes en PDF desde la aplicación móvil.	Should	El comprobante de RF-PAG-05 se descarga desde el navegador del teléfono.

4. Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF-01	Seguridad	Toda comunicación entre el cliente y el servidor debe realizarse sobre un canal cifrado, y las contraseñas deben almacenarse con hash y salt.	Must
RNF-02	Confidencialidad	Los datos de salud deben tratarse como información sensible conforme a la normativa argentina de protección de datos personales y derechos del paciente.	Must
RNF-03	Control de acceso	Requerimiento transversal a todo el proyecto. El sistema debe restringir el acceso a cada funcionalidad y a cada dato según el rol del usuario autenticado, verificándolo del lado del servidor y no solo ocultando opciones en la interfaz. Un paciente nunca accede al historial, los turnos ni los pagos de otro paciente. Afecta a la totalidad de las User Stories y su verificación forma parte de la definición de terminado de cada una, por lo que no se implementa como una historia aislada.	Must
RNF-04	Auditoría	Las operaciones sobre historial clínico y pagos deben quedar registradas con usuario, acción y marca temporal.	Should
RNF-05	Integridad	El sistema debe manejar accesos concurrentes sin permitir sobreventa de turnos.	Must

ID	Categoría	Requerimiento	Prioridad
RNF-06	Usabilidad	Las interfaces de cada rol deben ser distintas en funcionalidad pero mantener una identidad visual unificada.	Must
RNF-07	Rendimiento	La búsqueda de turnos disponibles debe responder en menos de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.	Should
RNF-08	Compatibilidad y diseño adaptable	El sistema web debe funcionar en las últimas dos versiones de los navegadores de mayor uso. Toda pantalla debe ser usable desde el navegador de un teléfono, en anchos de 360 px o más y sin desplazamiento horizontal. Modificado: absorbe RF-MOV-01 a RF-MOV-05 y pasa de Should a Must. Es transversal, se verifica dentro de cada historia con interfaz y no tiene puntos propios.	Must
RNF-09	Disponibilidad	El sistema debe estar operativo durante el horario de atención de la sala; el mantenimiento se programa fuera de ese horario.	Should
RNF-10	Respaldo	Debe existir una política de copias de seguridad periódicas con procedimiento de restauración probado.	Should
RNF-11	Localización	La interfaz debe estar en español, con fechas en formato dd/mm/aaaa y montos en pesos argentinos.	Must
RNF-12	Mantenibilidad	El código debe versionarse en un repositorio compartido con la comisión de análisis y management, con convenciones acordadas.	Must
RNF-13	Trazabilidad	Cada User Story debe poder vincularse al requerimiento de este documento que le da origen.	Must
RNF-14	Extensibilidad	Los roles del sistema deben modelarse de forma genérica —en particular el rol Médico y sus especialidades— de modo que incorporar un nuevo tipo de profesional no exija modificar el modelo de autorización.	Must

5. Reglas de negocio identificadas

ID	Regla
RN-01	La sala cuenta inicialmente con tres profesionales: un clínico, un pediatra y un traumatólogo. El rol Médico es genérico y admite incorporar nuevas especialidades sin cambios en el modelo.
RN-02	Cada médico debe registrar un mínimo de 2 y un máximo de 7 jornadas de atención por semana.
RN-03	La agenda de un mes solo se abre a los pacientes después de que el profesional cargó su disponibilidad para ese mes.
RN-04	El vacunatorio está a cargo de dos enfermeras. Enfermera y personal administrativo son roles separados, con permisos y pantallas propias; ninguno hereda las funciones del otro.
RN-05	Se asume que siempre hay stock de vacunas. El sistema no gestiona existencias, lotes ni vencimientos, y ningún turno de vacunación se rechaza por falta de dosis.
RN-06	Un paciente puede atenderse como particular o mediante una obra social del listado de la sala, cada una con un descuento porcentual predefinido; el importe a abonar es el precio sin cobertura del médico menos ese descuento (sin descuento si es particular). La obra social se solicita en el registro del usuario.
RN-07	Solo un usuario con rol Médico puede cargar diagnósticos y tratamientos. Existe una única ficha de diagnóstico por cada par paciente–médico; cualquier médico puede consultar las fichas de los demás profesionales, pero solo su autor edita la propia, y únicamente durante el día de la consulta.

ID	Regla
RN-08	Los turnos de vacunación se gestionan en una agenda propia del vacunatorio, separada de las agendas médicas. Una misma persona puede tener un turno médico y uno de vacunación superpuestos en el mismo horario.
RN-09	Toda consulta médica dura 30 minutos. La franja horaria es el horario corrido que el médico declara trabajar y el sistema la divide en turnos consecutivos de 30 minutos.
RN-10	Un turno ya reservado no puede modificarse. La única operación admitida sobre él es la cancelación; una reprogramación es una cancelación seguida de una nueva reserva.
RN-11	Toda cuenta creada por autorregistro recibe el rol Usuario. Solo el administrador puede crear una cuenta con otro rol.
RN-12	Un usuario puede reservar turnos a nombre de otra persona, para cualquier profesional y tipo de turno, registrando sus datos y su obra social.
RN-13	Los medios de pago admitidos son efectivo y transferencia, ambos presenciales. El pago en efectivo lo registra el personal administrativo. No hay procesamiento de pagos en línea.
RN-14	El precio de la consulta lo define cada médico como un único valor sin cobertura; el importe final surge de aplicarle el descuento predefinido de la obra social de la persona atendida (RN-06).